Componente Curricular: Biologia **Data**: ___ / 09 / 2026

Professores: Croti e Júlio **Série**: 2ª

Assunto(s): Pigmentos Vegetais – Espectrofotometria de Clorofilas

Os fatores limitantes da fotossíntese são elementos ambientais ou internos que, quando em quantidades inadequadas (muito baixas ou muito altas), reduzem ou impedem o rendimento do processo fotossintético.

Principais fatores externos

- Intensidade Luminosa
- Comprimento de onda
- Concentração de CO_2
- Temperatura
- Disponibilidade de água

Principais fatores internos

- Pigmentos Fotosisntetizantes
- Enzimas e Cofatores
- Hormônios Vegetais

Atividade 1 – Extração de pigmentos vegetais

Os pigmentos vegetais são responsáveis pela captação da energia luminosa utilizada na fotossíntese.

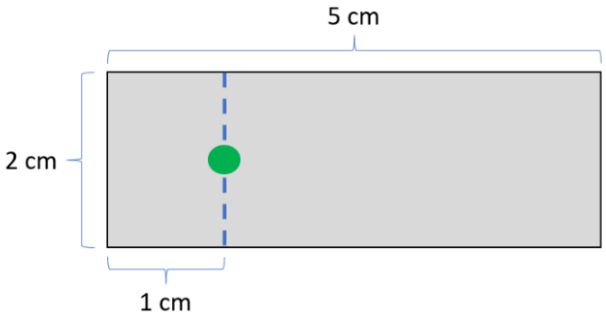
Nesta atividade realizaremos a extração dos pigmentos de folhas de *Brassica* (couve) para utilizar em dois experimentos.

1. Macere com o Pistilo uma porção de 20 g de couve num Gral com 5 mL de álcool.

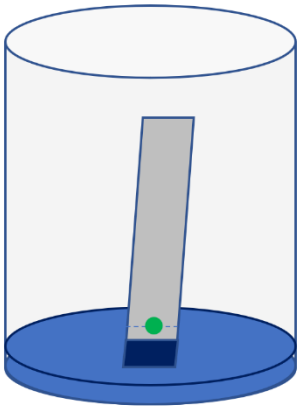
O extrato esverdeado dissolvido em álcool obtido será chamado de “extrato de pigmentos vegetais”.

Atividade 2 – Cromatografia

1. Coloque 1 mL de álcool em um béquer de 50 mL (5 mm de altura).
2. Corte um retângulo de papel filtro com 5 cm de altura x 2 cm de base.
3. Faça uma linha paralela com a base, a lápis, a 1 cm de distância.
4. Colete com a pipeta uma gota do extrato de pigmentos vegetais e deposite sobre a linha. Repita este procedimento mais duas vezes.



5. Espere a gota secar.
6. Deposite o retângulo dentro do béquer com álcool (somente a base ficará submersa). É importante que a gota com extratos vegetais fique para fora do solvente.
7. Cubra o béquer com o vidro de relógio.
8. Quando o álcool chegar a 1mm da borda superior, retire a fita de dentro do béquer e a deixe secar.



Atividade 3 – Absorção de luz

As cores que observamos em um objeto transiluminado correspondem aos comprimentos de onda que não foram absorvidos. Por exemplo: se um material for transiluminado por cor branca composta, por todo o espectro de comprimentos de onda de luz visível, aparentar aos nossos olhos a cor verde, deduzimos que esse objeto foi translúcido para o verde e opaco para as demais cores.

1. Separe dois tubos de ensaio e identifique-os com os números #1, #2.
2. Preencha os tubos:
    a. #1 com 3 mL de álcool (BRANCO)
    b. #2 com 3 mL de extrato de pigmentos vegetais (SOLUÇÃO DE TESTE)
3. Para cada fita de LED, com auxílio do espectroscópio, repita estes procedimentos:
    a. Transilumine o tubo “branco”. Registre o espectro de cores emitidas pelo LED (cores e comprimentos de onda).
    b. Transilumine o tubo com pigmentos e registre o percentual de absorbância de cada cor.
4. Ao final, organizar a bancada e lavar os tubos de ensaio.

LED	CORES EMITIDAS ATRAVÉS DO BRANCO	ABSORBÂNCIA PELOS PIGMENTOS
BRANCO FRIO	• VERMELHO • LARANJA • AMARELO • VERDE • AZUL • ANIL • VIOLETA	VERMELHO = TUDO LARANJA = QUASE TUDO AMARELO = NADA VERDE = NADA AZUL = POUCO ANIL = TUDO VIOLETA = TUDO

CONCLUSÕES

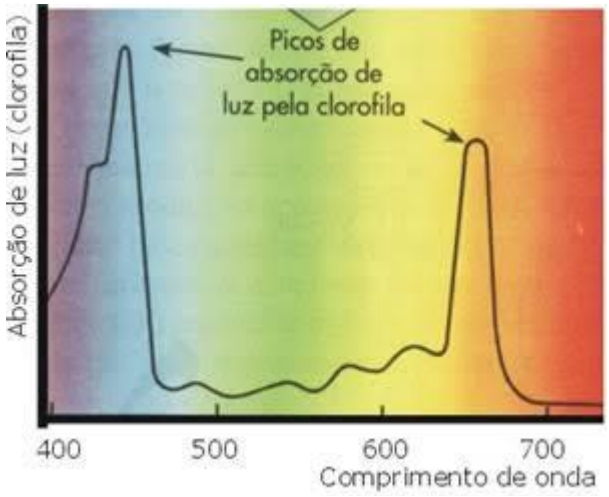
1. De que cores são os pigmentos presentes na couve?
   Verdes e amarelos.

---

2. Quais foram os pigmentos encontrados na cromatografia?
   Clorofila-a (verde escura); Clorofila-b (verde clara); Xantofilas (amarelas).

---

3. Construa o gráfico de absorbância em função do comprimento de onda para os pigmentos vegetais que foram avaliados.



4. Quais são as cores que esses pigmentos vegetais menos absorvem?
   AMARELO e VERDE

---

5. Quais são as cores que esses pigmentos vegetais mais absorvem?
   ANIL E VERMELHO
